

Roll No. :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

कुल प्रश्नों की संख्या : 19]
Total No. of Questions : 19]

[कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 12
[Total No. of Printed Pages : 12

S-262203 / 803-B

विषय : जीव-विज्ञान

Subject : Biology

समय : 3 घण्टे]

[पूर्णांक : 70

Time : 3 hours]

[Maximum Marks : 70

निर्देश : (i) सभी प्रश्न हल कीजिए।

Instructions : Attempt all questions.

(ii) उत्तर में यदि आवश्यक हो, तो चित्रों अथवा रेखाचित्रों का समावेश कीजिए।

Use diagrams or flow diagrams, if necessary.

(iii) प्रश्न क्रमांक 15 से 19 तक के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं।

In Question Nos. 15 to 19, internal options are given.

(iv) उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न हल करते समय सही प्रश्न क्रमांक लिखिए।

Write correct Question No. in your answer copy while solving the question.

(v) प्रश्न-पत्र में दिए गए निर्देशानुसार उत्तर लिखें।

Write the answer in the question paper as instructed.

निर्देश : प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें दो खण्ड हैं—
 (i) खण्ड-‘अ’ में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है (ii) खण्ड-‘ब’ में अति लघुउत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है।

Instruction : Question No. 1 is objective type, in which two sections are there—(i) Section-‘A’ has 10 multiple choice type questions, each question carries 1 mark, (ii) Section-‘B’ is short answer type question, each question carries 1 mark.

प्रश्न-1 (खण्ड-अ) सही विकल्प चुनकर लिखिए :

(Section-A) Choose the correct answer and write it :

(i) त्रिक संलयन में भाग लेता है : [1]

- (अ) मादा युग्मक और नर युग्मक
- (ब) भ्रूणपोष और नर युग्मक
- (स) नर युग्मक और ध्रुवीय केन्द्रक
- (द) मादा युग्मक और ध्रुवीय केन्द्रक

Participate in triple fusion :

- (a) female gamete and male gamete
- (b) endosperm and male gamete
- (c) male gamete and polar nuclei
- (d) female gamete and polar nuclei

(ii) मनुष्य में अंडाणु का निषेचन होता है : [1]

- (अ) अण्डाशय में
- (ब) फैलोपियन नलिका में
- (स) ग्रीवा में
- (द) गर्भाशय में

Fertilization of ovum in human takes place :

- (a) in ovary
- (b) in Fallopian tube
- (c) in cervix
- (d) in uterus

(iii) अपूर्ण प्रभाविता में जीन-प्रारूप का अनुपात है :

[1]

(अ) 9:3:3:1

(ब) 3:1

(स) 1:2:1

(द) 9:4:3

The ratio of genotype in incomplete dominance is :

(a) 9:3:3:1

A.

(b) 3:1

(c) 1:2:1

(d) 9:4:3

(iv) रूपान्तरण प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किये?

[1]

(अ) ग्रिफिथ

ग्री

(ब) सटन

(स) मीश्चर

(द) वाटसन एवं क्रिक

Which scientist has done transformation experiment?

(a) Griffith

(b) Sutton

(c) Mischer

(d) Watson and Crick

(v) एड्स (AIDS) फैलाने में सहायक हो सकता है :

[1]

(अ) खुले में शौच

(ब) हाथ मिलाना

(स) रुधिरदान

(द) मच्छर

AIDS can be spread by :

(a) Defecation in open

(b) Shake hands

(c) Blood donation

(d) Mosquito

(vi) सर एलैक्जेन्डर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किससे की?

[1]

- (अ) पेनिसिलियम साइट्रिनम से
- (ब) पेनिसिलियम नोटेटम से
- (स) पेनिसिलियम पॉलीमिक्सा से
- (द) बैसिलस ब्रेवीस से

Sir Alexander Fleming discovered penicillin :

- (a) from *Penicillium citrinum*
- (b) from *Penicillium notatum*
- (c) from *Penicillium polmyxa*
- (d) from *Bacillus brevis*

(vii) RNA पॉलीमेरेज III द्वारा अनुलेखित RNA है :

[1]

- (अ) 28S rRNA
- (ब) 18S rRNA
- (स) 5.8S rRNA
- (द) tRNA

The RNA transcribed by RNA polymerase III is :

- (a) 28S rRNA
- (b) 18S rRNA
- (c) 5.8S rRNA
- (d) tRNA

(viii) प्रथम पारजीनी गाय में कौन-सा जीन निर्देशित किया गया था?

[1]

- (अ) α -लैक्टाल्बुमिन
- (ब) α -1 एण्टिट्रिप्सिन
- (स) β -1 एण्टिट्रिप्सिन
- (द) Cry 1Ac

Which gene was injected in the first transgenic cow?

- (a) α -lactalbumin
- (b) α -1 antitrypsin
- (c) β -1 antitrypsin
- (d) Cry 1Ac

- (ix) यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर प्राप्त की जाती है, तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित खाद्य शृंखला के अंतर्गत मोर में उपलब्ध होगी ?

पौधा → चूहा → साँप → मोर

[1]

- (अ) 0.002 जूल (ब) 0.2 जूल
(स) 0.0002 जूल (द) 20 जूल

If 20 joules energy is obtained at the producer level, how much energy will be available at the Peacock as food under the following food chain level?

Plant → Rat → Snake → Peacock

- (a) 0.002 joule (b) 0.2 joule
(c) 0.0002 joule (d) 20 joules

- (x) किस एक जोड़े में दोनों ही जीवधारी भारत में अति दोहन से विलुप्त जाति हैं ?

[1]

- (अ) समुद्री गाय - पैसेंजर कबूतर
(ब) लैंटाना - पार्थेनियम
(स) जल कुमुदनी - प्रोसोपिस सिनेरेरिया
(द) नील पर्च - फाइकस रेलिजिओसा

In which one of the following pairs, both organisms are brought to India from foreign?

- (a) Sea cow - Passenger Pigeon
(b) Lantana - Parthenium
(c) Water lily - Prosopis cineraria
(d) Nile perch - Ficus religiosa

प्रश्न-1 (खण्ड-ब) निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द / एक वाक्य में लिखिए :
(Section-B) Answer the following questions in one word/
one sentence :

- (i) CDRI का पूरा नाम लिखिए। [1]
Write the full form of CDRI.
- (ii) उस आनुवंशिक विकार का नाम लिखिए, जिसमें हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की किसी एक शृंखला (α और β) की संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। [1]
Name the genetic disorder in which there is decrease in the rate of synthesis of any one of the globin chains (α and β) that makes haemoglobin.
- (iii) उस एंजाइम का नाम लिखिए, जो DNA अणु के द्विगुणन में RNA प्राइमर के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। [1]
Write the name of the enzyme that catalyzes the synthesis of RNA primer in the replication of a DNA molecule.
- (iv) मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी रोगाणु का नाम लिखिए। [1]
Write the name of the pathogen responsible for malaria disease.
- (v) उस जीवाणु का नाम लिखिए, जिसका उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीन को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराते हैं। [1]
Name the bacterium which is used by nematodes to introduce specific genes into the host cell.

निर्देश : प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। अधिकतम शब्द-सीमा 30 शब्द है।

Instruction : Question Nos. 2 to 8 are short answer type questions. Each question carries 2 marks. Maximum word-limit is 30 words.

प्रश्न-2 तूतक किसे कहते हैं? [2]
What is called Morula?

- प्रश्न-3 अपूर्ण प्रभाविता क्या है? [2]
What is Incomplete Dominance?
- प्रश्न-4 पुनरावृत्त डी.एन.ए., अनुषंगी डी.एन.ए. से किस प्रकार भिन्न है? तर्क लिखिए। [2]
How does satellite DNA differ from repetitive DNA?
Give logic.
- प्रश्न-5 होमो इरेक्टस की दो विशेषताएँ लिखिए। [2]
Write two characteristics of Homo erectus.
- प्रश्न-6 जैव-उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? [2]
How do the biofertilizers increase the fertility of soil?
- प्रश्न-7 निम्न रसायनों का उत्पादन किस सूक्ष्मजीव से होता है? इन रसायनों के उपयोग भी लिखिए : [2]
(अ) स्टैटिन
(ब) लैक्टिक अम्ल
Following chemicals are produced by which micro-organism? Write the use of these chemicals also :
(a) Statin
(b) Lactic acid
- प्रश्न-8 ऊर्जा के पिरामिड का आरेख बनाइए। [2]
टीप : दृष्टिबाधित छात्र आरेख के स्थान पर परिभाषा लिखेंगे।
Draw the sketch of pyramid of energy.
Note : Visually impaired students will define instead of drawing.

निर्देश : प्रश्न क्रमांक 9 से 14 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। अधिकतम शब्द-सीमा 50 शब्द है।

Instruction : Question Nos. 9 to 14 are short answer type questions. Each question carries 3 marks. Maximum word-limit is 50 words.

प्रश्न-9 शुक्राणुजनन के निम्न पदों को समझाइए : [1+1+1=3]

- (i) गुणन प्रावस्था (ii) वृद्धि प्रावस्था
(iii) परिपक्वन प्रावस्था

Explain the following phases of spermatogenesis :

- (i) Multiplication phase (ii) Growth phase
(iii) Maturation phase

प्रश्न-10 सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री से उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागतिकी का वंशावली विश्लेषण चार्ट बनाइए। [3]

टीप : दृष्टिबाधित छात्र चार्ट के स्थान पर वर्णन करेंगे।

Make a pedigree analysis chart of the offsprings produced by crossing between normal man and carrier colour blind female.

Note : Visually impaired students will explain in place of chart.

प्रश्न-11 पवित्र उपवन क्या है? जीवों के संरक्षण में इसकी क्या भूमिका है? [1+2=3]

What are sacred groves? What is their role in conservation of organisms?

प्रश्न-12 सहभोजिता और सहपरोपकारिता में तीन अंतर लिखिए। [1×3=3]

Write three differences between symbiosis and commensalism.

प्रश्न-13 हमारे देश में जनन स्वास्थ्य की तीन समस्याएँ लिखिए। [1×3=3]

Write three problems related to reproductive health in our country.

प्रश्न-14 अपसारी विकास क्या है? एक उदाहरण लिखिए। [2+1=3]

What is divergent evolution? Give one example.

निर्देश : प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। अधिकतम शब्द-सीमा 75-100 शब्द है।

Instruction : Question Nos. 15 and 16 are long answer type questions. Each question carries 4 marks. Maximum word-limit is 75-100 words.

प्रश्न-15 जी.एम. पौधे क्या हैं? कृषि के क्षेत्र में इसकी उपयोगिताएँ लिखिए। [1+3=4]

What are GM Plants? Write its uses in the field of agriculture.

अथवा/OR

जैव-प्रौद्योगिकी क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में इसके तीन अनुप्रयोग लिखिए।

What is Biotechnology? Write its three applications in the field of medicine. <https://www.cgboardonline.com>

प्रश्न-16 डी.एन.ए. की संरचना का वाटसन-क्रिक मॉडल का वर्णन कीजिए। [2+2=4]

Describe the Watson-Crick model of the structure of DNA.

अथवा/OR

डी.एन.ए. के अनुलेखन इकाई का वर्णन कीजिए।

Describe the transcription unit of DNA.

निर्देश : प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित हैं। अधिकतम शब्द-सीमा 100-150 शब्द है।

Instruction : Question Nos. 17 to 19 are long answer type questions. Each question carries 5 marks. Maximum word-limit is 100-150 words.

प्रश्न-17 एक परिपक्व पराग कण की संरचना बनाकर निम्न भागों को नामांकित कीजिए तथा उनके कार्य लिखिए : [2+3=5]

- (i) बाह्य चोल
- (ii) कायिक केन्द्रक
- (iii) जनन छिद्र

Draw the structure of a mature pollen grain. Label the following parts and write their functions :

- (i) Exine
- (ii) Tube nucleus
- (iii) Germ pore

अथवा/OR

एक परिपक्व भ्रूणकोष संरचना बनाकर निम्न भागों को नामांकित कीजिए तथा उनके कार्य लिखिए :

- (i) अण्ड कोशिका
- (ii) प्रतिमुखी कोशिका
- (iii) ध्रुवीय केन्द्रक

Draw the structure of a mature embryo sac. Label the following parts and write their functions :

- (i) Egg cell

(ii) Antipodal cell

(iii) Polar nuclei

टीप : दृष्टिबाधित छात्र संरचना के स्थान पर निम्न भागों का वर्णन करेंगे तथा उनके कार्य लिखेंगे।

Note : Visually impaired students will explain the following and write their functions in place of drawing structure.

प्रश्न-18 परपोषी कोशिका किसे कहते हैं? परपोषी कोशिका में विजातीय DNA को प्रवेश कराने की तीन विधि लिखिए। [2+3=5]

What is called Host Cell? Write the three methods by which foreign DNA can be introduced into host cell.

अथवा/OR

डी.एन.ए. पुनर्योगज तकनीक क्या है? इस तकनीक में प्रयुक्त तीन एंजाइम के नाम लिखकर उसके कार्य लिखिए।

What is DNA Recombinant Technique? Write the three enzymes and their functions used in this technique.

प्रश्न-19 किशोरावस्था के दौरान ड्रग और एल्कोहल के सेवन की आदत पड़ने की संभावना अधिक होती है। वे कौन-से कारण हैं, जो किशोरों को ड्रग या एल्कोहल के प्रति आकर्षित करते हैं? पाँच कारणों की सूची बनाइए। [1×5=5]

Drug and alcohol use is more likely to develop during adolescence. What are the reasons that attract towards drug or alcohol? List five reasons.

अथवा/OR

किशोरावस्था के दौरान ड्रग व एल्कोहल के सेवन की आदत पड़ने की संभावना अधिक होती है। अपने मित्रों को ड्रग व एल्कोहल के कुप्रयोग से बचने के लिए क्या सलाह देंगे? कोई पाँच सलाह लिखिए।

Drug and alcohol use chances are more likely to develop during adolescence. What advice will you give to your friends to prevent them from its harmful effects? Write any five advices.

...